FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

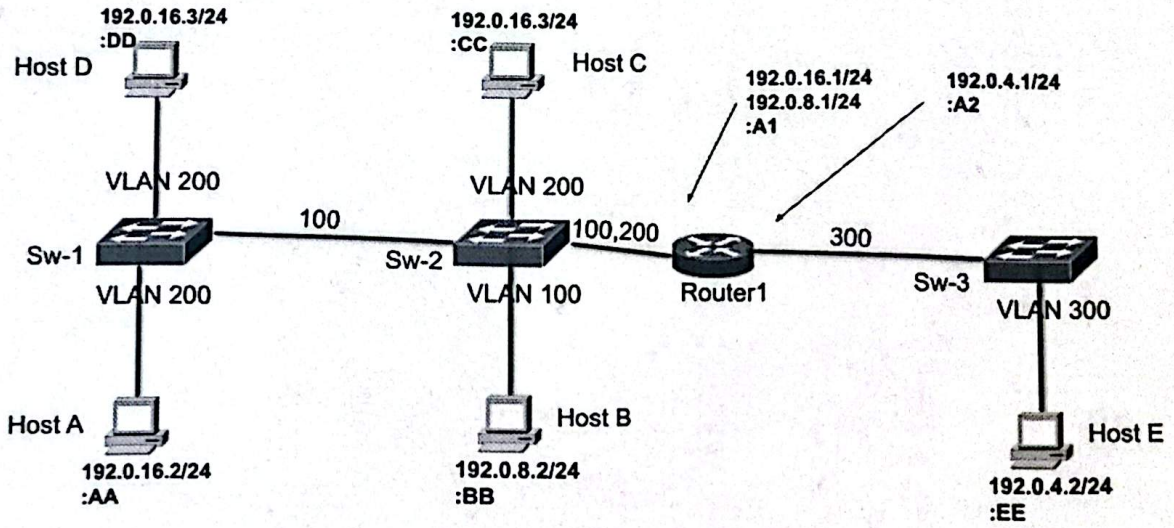
Comunicación de Datos – 86.12
Redes de Comunicaciones – TB067
Examen Integrador – 2026-08-03

Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

Código de Materia: _____

1. Dada la siguiente topología, se ejecutan los siguientes comandos. Suponer que ya se ha cursado tráfico recientemente. En cada caso componer los encabezados correspondientes a los niveles de enlace, de red y superior, para las 2 primeras tramas 802.3:



   (a) En el Host A se ejecuta el comando ping -c 2 192.0.8.2. ¿Qué tramas 802.3 se generan, dónde, qué dispositivos recorren y qué contenido tienen?

   (b) En el Host A se ejecuta el comando ping -c 2 192.0.16.4. ¿Qué tramas 802.3 se generan, dónde, qué dispositivos recorren y qué contenido tienen?

2. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? Justificar las respuestas a las siguientes afirmaciones sobre Wireless LAN:

   (a) _____ SIFS forma parte del mecanismo CSMA/CD utilizado por Ethernet.

   (b) _____ El uso de SIFS permite que las respuestas inmediatas tengan prioridad sobre nuevas transmisiones.

   (c) _____ Como DIFS es menor que SIFS, tiene mayor prioridad de acceso al medio.

   (d) _____ Reducir el tiempo de SIFS permitiría que las respuestas inmediatas se enviaran aún antes, manteniendo su prioridad sobre las nuevas transmisiones.

Escaneado con CamScanner

(e) _____ Si dos estaciones terminan de esperar un DIFS al mismo tiempo, ambas transmitirán inmediatamente sin riesgo de colisión.

3. Dada la siguiente captura, explicar los renglones 3, 4, 7 y 16. E indicar cuál sería una respuesta positiva a este mensaje.

```
1  > Frame 25: Packet, 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits)
2  > Ethernet II, Src: 3Com_81:7a:70 (00:60:08:81:7a:70), Dst: IPv4mcast_06 (01:00:5e:00:00:06)
3  > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.170.2 (192.168.170.2), Dst: 224.0.0.6 (224.0.0.6)
4  v Open Shortest Path First
5     v OSPF Header
6           Version: 2
7           Message Type: LS Update (4)
8           Packet Length: 76
9           Source OSPF Router: 192.168.170.3 (192.168.170.3)
10          Area ID: 0.0.0.1 (0.0.0.1)
11          Checksum: 0x276c [correct]
12          Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)
13          Auth Type: Null (0)
14          Auth Data (none): 0000000000000000
15    v LS Update Packet
16          Number of LSAs: 1
17       v LSA-type 1 (Router-LSA), len 48
18             .000 0000 0000 0001 = LS Age (seconds): 1
19             0... .... .... .... = Do Not Age Flag: 0
20          > Options: 0x02, (E) External Routing
21             LS Type: Router-LSA (1)
22             Link State ID: 192.168.170.3 (192.168.170.3)
23             Advertising Router: 192.168.170.3 (192.168.170.3)
24             Sequence Number: 0x80000002
25             Checksum: 0x389d
26             Length: 48
27          > Flags: 0x02, (E) AS boundary router
28             Number of Links: 2
29          > Type: Stub     ID: 192.168.170.0   Data: 255.255.255.0   Metric: 10
30          > Type: Stub     ID: 192.168.170.0   Data: 255.255.255.0   Metric: 10
```

4. Explique 5 ventajas de la técnica MIMO (Multiple Input Multiple Output) en tecnología inalámbrica.

Escaneado con CamScanner